

项子尚

出生年月：2002.02

手机：18505627903

现住址：北京市海淀区

邮箱：xzsl661825351@163.com



教育经历

本硕 北京理工大学 控制科学与工程 (2027.06 毕业)

➤ 研究方向：移动机器人轨迹规划

➤ 研究成果：《Path Planning and Trajectory Optimization for Multi-vehicle System in Narrow Environment》（一作、将要投稿）

针对多机器人系统在狭窄环境中的路径规划与轨迹优化问题，提出基于骨架拓扑与三角剖分的一体化方法。规划层通过骨架提取拓扑图压缩搜索空间，基于ECBS框架设计ETA与BCS算法实现高效时空冲突处理；优化层采用三角剖分连续建模障碍物，结合罚函数与热启动策略快速求解。相比传统方法计算效率提升47%，可生成满足动力学约束的平滑轨迹。

➤ 研究成果：《TSCDO: a Lightweight and Optimal Trajectory Planning Algorithm for Multiple Vehicles in the Cluttered Warehouse Scenario》（二区二作、在投）

设计实现了多车辆轨迹规划的三阶段完全解耦优化算法：通过X-Y-T A*三维时空路径搜索算法解决多车初始轨迹猜测生成，提出3D碰撞避免隧道技术将 $O(N^2)$ 耦合约束降维为独立子问题，采用约束软化与并行优化实现大规模车辆群的实时轨迹规划，算法复杂度从指数级降至线性级，在50车辆场景下计算效率提升80%以上。

➤ 主修课程：自动控制理论、深度学习、最优化理论与方法、模拟/数字电子技术基础、计算机控制系统、智能控制、软件工程、导论研究型、系统辨识、微机原理与接口技术等

2025.10-至今 北京大学计算机学院 研究助理（世界模型导航）

参与移动机器人具身导航世界模型（MWM）的研究。设计并实现基于扩散模型的两阶段训练框架，包括场景结构预训练与动作条件一致性后训练（ACC），有效抑制多步rollout的误差累积；提出推理一致状态蒸馏机制（ICSD），在保持rollout一致性的前提下实现推理加速。完成AIRBOT MMK2移动机器人仿真（mujoco）及真机部署与调试，涵盖RGB观测采集、远程推理通信、开环规划执行及多场景目标导航测试，实现在真实室内环境中实现导航成功率50%的相对提升与32.1%的导航误差降低。

➤ 研究成果：《MWM: Mobile World Models for Action-Conditioned Consistent Prediction》（IROS共一、在投）

实习经历

2025.06-2025.09 第五纪智能科技 具身智能算法实习生

负责双臂移动机器人平台的视觉-语言-动作（VLA）算法研发与应用工作。主要完成了基于LeRobot框架的多种开源算法复现与优化，包括ACT、Diffusion Policy、SmoLULA、PI系列等算法的完整实现，包含数据预处理、模型训练与推理全流程，独立设计并实现了完整的数据采集与推理系统，开发了基于客户端-服务端架构的分布式、异步推理框架，并测试、调优小模型在底盘导航精度不足的情况下的本体位置泛化能力。参与公司自研BridgeVLA算法的核心应用开发工作，负责机器人操作数据的采集流程优化，制作了抽屉里、支架上的物体抓放等多个具身智能应用demo。

项目经历

2024.03-2024.09 基于ROS2的三轮全向移动机器人设计

参与设计并实现了一款基于ROS2框架的三轮全向移动机器人，该机器人配备多传感器系统（激光雷达、Intel RealSense D435i 深度相机、9轴IMU和GPS模块）。负责机器人结构设计、多传感器驱动、定位建图算法实现。该机器人设计了模块化软件架构，包含底盘及基础控制、传感器驱动、传感器融合建图、路径规划及导航等功能模块。应用Cartographer算法实现高精度二维地图构建、RTAB-Map实现三维建图。在路径规划方面，实现了基于A*算法的全局路径规划和基于DWB的局部避障规划，同时集成MPC（模型预测控制）控制器实现高精度运动控制。该系统在CoppeliaSim（原V-REP）仿真环境和实际物理环境中均成功验证了完整的感知-建图-规划-导航功能。

个人技能

- 技能证书：CET-4、CET-6
- 熟练使用MATLAB/Simulink、Python等编程工具，熟悉ROS2开发系统，了解常见路径规划和轨迹优化算法、模仿学习算法（ACT、Diffusion Policy、PI系列）以及CoppeliaSim(Vrep)、mujoco等机器人仿真平台。

研究兴趣

- 基于World Model的机器人操作与导航、3D空间智能与具身感知
- 物理约束驱动的具身策略学习与可执行运动生成